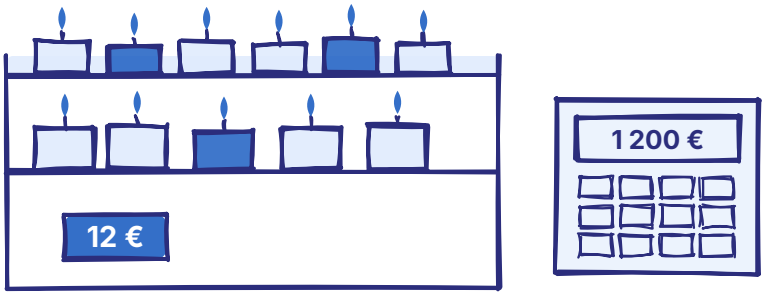
Chapitre 1 · Algèbre-analyse · calculs commerciaux et financiers

Coûts, résultat et intérêts

Ce chapitre dans l'appli



Au travail Administration des ventes · Vente-conseil · Banque, assurance

Mia fabrique des bougies. Chaque mois, elle paie **600 € de charges fixes**, puis **4 €** par bougie fabriquée. Elle vend chaque bougie **12 € HT**. Si elle en vend **100**, que lui reste-t-il à la fin du mois ? Tu sauras répondre dès la première leçon, et trouver le seuil de rentabilité au chapitre 2.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un coût total, une recette et un résultat.
- Je saurai calculer un coût moyen et un coût marginal.
- Je saurai calculer des intérêts simples.
- Je saurai passer d'un taux annuel à un taux mensuel, par quinzaine ou par jour.

De la 2de à la 1re

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 1 *Prix, marges et TVA* : tu calculais la marge sur un article : prix de vente moins prix d'achat.
- ch. 4 *Factures, réductions et intérêts* : tu calculais des intérêts simples pour une durée en années.

EN 1RE, TU VAS PLUS LOIN

- Tu passes d'un article à tout le mois : coûts fixes, coûts variables, recette et résultat.
- Tu découvres le coût moyen et le coût marginal, pour décider d'accepter ou non une commande.
- Tu calcules des intérêts sur des mois, des quinzaines ou des jours, avec des taux proportionnels.

Mes notes

🚀 Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

La fiche de gestion de l'Atelier Mia

🕯️ Atelier Mia (entreprise fictive)

Loyer et charges fixes, par mois	300 €
Coût de fabrication d'une bougie	6 €
Prix de vente d'une bougie (HT)	11 €

1. Combien coûte la fabrication d'une bougie ?

2. Quelles sont les charges fixes du mois ?

3. Combien coûte la fabrication de 100 bougies ? (sans le loyer)

4. Quel est le coût total du mois pour 100 bougies ?

5. Avec 50 bougies vendues dans le mois, Mia gagne-t-elle de l'argent ?
   ☐ oui ☐ non

6. Rappel : combien font 5 × 25 ?

📝 Mes notes

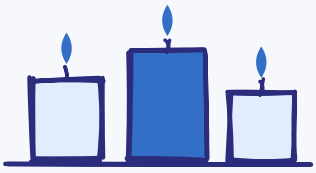
La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

1 Coût total, recette et résultat

🔎 JE DÉCOUVRE

Mia a **600 € de charges fixes** par mois. Chaque bougie lui coûte **4 €** à fabriquer et elle la vend **12 €**. Combien lui reste-t-il si elle vend **100 bougies** ?



12 € la bougie

💬 JE COMPRENDS

Une entreprise a deux sortes de coûts. Les **coûts fixes** ne dépendent pas du nombre d'articles : le loyer, l'abonnement internet. Les **coûts variables** augmentent avec le nombre d'articles : la cire, les pots, les mèches.

Le **coût total** additionne les deux. Si q est le nombre de bougies, on note C(q) ce coût : C(q) = coûts fixes + coût d'une bougie × q.

La **recette** est l'argent encaissé : R(q) = prix de vente × q. Le **résultat** est ce qui reste : B(q) = R(q) − C(q). Positif, c'est un **bénéfice**. Négatif, c'est une **perte**.

Pour 100 bougies : C(100) = 600 + 4 × 100 = 1 000 €, R(100) = 1 200 €, donc B(100) = 200 €.

👀 JE VOIS



Les trois barres sont à la même échelle. La zone hachurée est ce que la recette ajoute au-dessus du coût total : le résultat.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$C(q) =$ coûts fixes $+$ coût par article $\times\, q$

$R(q) =$ prix $\times\, q$ $\qquad B(q) = R(q) - C(q)$

Pour Mia :

$C(q) = 600 + 4q,\ R(q) = 12q,\ B(q) = 8q - 600$

EXEMPLE

q = 100 : C = 1 000 € ; R = 1 200 € ; B = **200 €**.

q = 50 : C = 800 € ; R = 600 € ; B = **– 200 €** (une perte).

🐍 Je programme · calculer le résultat

Une fonction Python calcule le résultat pour n'importe quel nombre de bougies. `def` la définit, `return` renvoie la valeur.

```
def resultat(q):
    cout = 600 + 4 * q
    recette = 12 * q
    return recette - cout

print(resultat(100))   # affiche 200
print(resultat(50))    # affiche -200
```

Que renvoie `resultat(75)` ? _____ **Que cela veut-il dire pour Mia ?**

_____

⚠️ **Attention** · Le résultat se calcule toujours « recette − coût total ». Dans l'autre sens, le signe est faux.

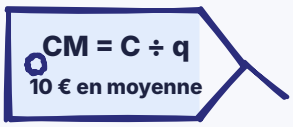
✅ **Vérifier** · Contrôle le signe : si la recette est plus petite que le coût total, le résultat doit être négatif.

📝 Mes notes

2 Coût moyen et coût marginal

🔎 JE DÉCOUVRE

Pour 100 bougies, le coût total est **1 000 €**. Pour 101 bougies, il est de **1 004 €**. Combien coûte une bougie « en moyenne » ? Et la 101e ?



la 101e coûte 4 €

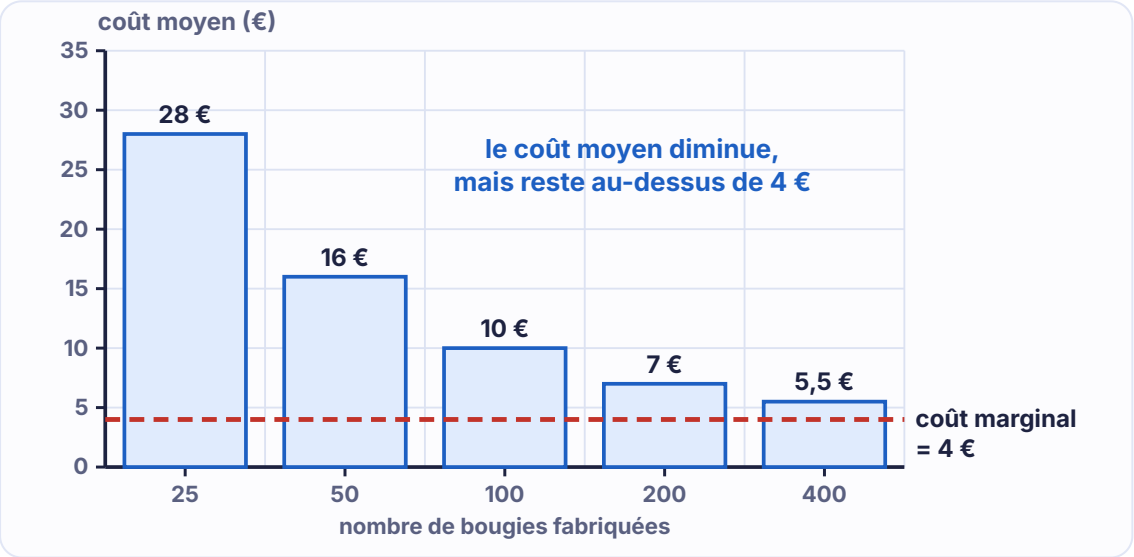
💬 JE COMPRENDS

Le **coût moyen unitaire** partage tout le coût total entre les articles : CM(q) = C(q) ÷ q. Pour 100 bougies : 1 000 ÷ 100 = 10 € par bougie. C'est un prix de revient : il doit rester sous le prix de vente.

Le **coût marginal** est le coût de l'article en plus : C(q + 1) − C(q). De 100 à 101 bougies : 1 004 − 1 000 = 4 €. Ici, chaque bougie a le même coût variable, donc le coût marginal vaut toujours 4 €.

Quand on fabrique davantage, les charges fixes se partagent entre plus d'articles : le coût moyen baisse. Il reste cependant au-dessus du coût marginal tant qu'il y a des charges fixes.

👀 JE VOIS



Les barres sont les coûts moyens calculés pour 25, 50, 100, 200 et 400 bougies. Le trait pointillé est le coût marginal.

📌 JE RETIENS

$$CM(q) = \frac{C(q)}{q}$$.

$$\text{coût marginal} = C(q+1) - C(q)$$

Pour Mia : $$CM(q) = \frac{600 + 4q}{q} = 4 + \frac{600}{q}$$

EXEMPLE

q = 100 : CM = 1 000 ÷ 100 = **10 €**.

q = 400 : CM = 2 200 ÷ 400 = **5,50 €**.

Coût marginal : **4 €** dans les deux cas.

⚠️ **Attention** · Le coût moyen (10 €) et le coût marginal (4 €) ne sont pas le même nombre : le coût moyen contient les charges fixes, le coût marginal non.

💡 **Donner du sens** · Le coût marginal répond à « combien coûte une de plus ? », le coût moyen à « combien coûte chacune, en moyenne ? ».

3 Les intérêts simples

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Mia place **2 000 €** à **3 % par an**. Chaque année, les intérêts sont calculés sur les 2 000 € de départ. Combien reçoit-elle au bout de **6 mois** ?



💬 **JE COMPRENDS**

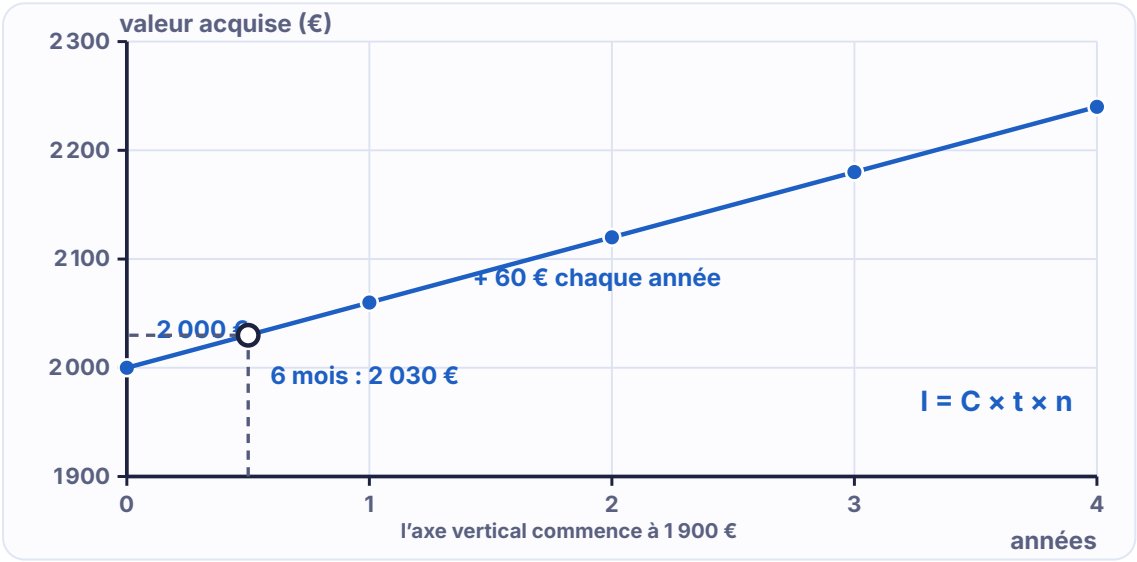
Quand on place de l'argent, la banque verse des **intérêts**. Avec les **intérêts simples**, ils se calculent toujours sur le capital de départ C. On n'y ajoute jamais les intérêts déjà gagnés.

Le taux annuel t s'écrit en pourcentage dans l'énoncé, mais on calcule avec son écriture décimale : 3 % = 0,03. La durée n se compte en **années** : 6 mois, c'est 6 ÷ 12 = 0,5 an.

Intérêts : I = C × t × n. Ici, I = 2 000 × 0,03 × 0,5 = 30 €. La **valeur acquise** est le capital plus les intérêts : 2 030 €.

Chaque année rapporte le même montant : les points de la valeur acquise sont alignés.

👀 **JE VOIS**



Chaque année ajoute 60 € : 2 000 × 0,03. À 6 mois, les intérêts sont la moitié : 30 €.

📌 **JE RETIENS**

$I = C \times t \times n$ $\quad V = C + I$

C : capital · t : taux annuel (décimal) · n : durée en années · V : valeur acquise.

EXEMPLE

C = 2 000 € ; t = 0,03 ; n = 6 ÷ 12 = 0,5.

I = 2 000 × 0,03 × 0,5 = **30 €** ; V = **2 030 €**.

⚠️ **Attention** · La durée de la formule est en années : 6 mois s'écrit 0,5, pas 6. Et 3 % s'écrit 0,03.

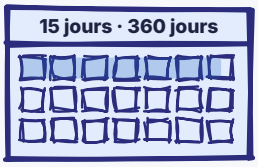
🎯 **Estimer** · Un an à 3 % sur 2 000 € rapporte 60 € ; six mois, la moitié : 30 €. Un résultat très différent est suspect.

📝 Mes notes

4 Les taux : an, mois, quinzaine, jour

🔎 JE DÉCOUVRE

Un placement de Mia est payé à la quinzaine. Son taux annuel est **3 %**. Quel est le taux pour une quinzaine ? Et pour un jour ?



💬 JE COMPRENDS

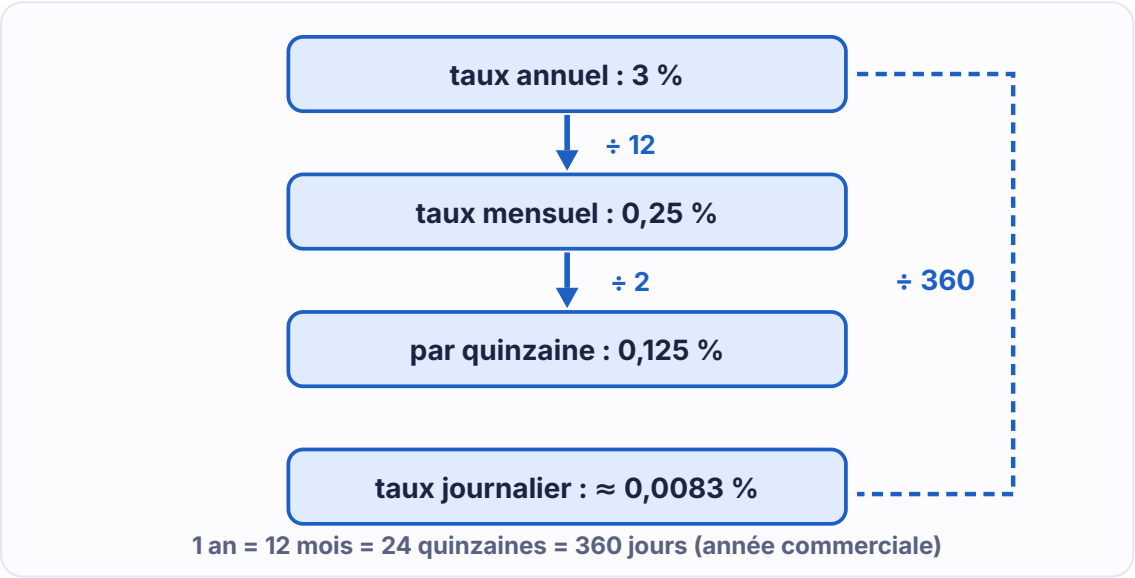
Avec les intérêts simples, un taux se partage **proportionnellement** à la durée. Une année compte 12 mois : le taux mensuel est le taux annuel ÷ 12. Un mois compte 2 quinzaines : le taux par quinzaine est le taux annuel ÷ 24.

En calcul commercial, l'année compte 360 jours : le taux journalier est le taux annuel ÷ 360.

Pour un taux annuel de 3 %, on obtient 0,25 % par mois, 0,125 % par quinzaine et environ 0,0083 % par jour.

On peut alors choisir la durée qu'on veut. Pour 45 jours : I = 2 000 × 0,03 × 45 ÷ 360 = 7,50 €.

👀 JE VOIS



On descend l'échelle en divisant. Pour le jour, on divise le taux annuel par 360, l'année commerciale.

📌 JE RETIENS

$$t_{\text{mois}} = \frac{t}{12} \quad t_{\text{quinzaine}} = \frac{t}{24} \quad t_{\text{jour}} = \frac{t}{360}$$

Intérêts sur j jours : $I = C \times t \times \frac{j}{360}$

EXEMPLE

t = 3 % : mois **0,25 %** ; quinzaine **0,125 %**.

2 000 € pendant 45 jours : I = 2 000 × 0,03 × 45 ÷ 360 = **7,50 €**.

⚠️ **Attention** · Ne mélange pas les unités : un taux mensuel se multiplie par un nombre de mois, un taux annuel par un nombre d'années.

⚡ **Calculer vite** · Pour passer de l'année au mois, divise par 12 : 2,4 % par an donne 0,2 % par mois.

📝 Mes notes

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
coûts fixes	dépenses qui ne changent pas avec le nombre d'articles	*« Le loyer fait partie des coûts fixes. »*
coût variable	dépense qui augmente avec le nombre d'articles	*« La cire est un coût variable. »*
coût total	coûts fixes plus coût variable	*« Pour 100 bougies, le coût total est 1 000 €. »*
recette	argent encaissé grâce aux ventes	*« La recette est de 1 200 €. »*
résultat	recette moins coût total : bénéfice ou perte	*« Le résultat du mois est de 200 €. »*
coût moyen	coût total divisé par le nombre d'articles	*« Le coût moyen d'une bougie est de 10 €. »*
coût marginal	coût de l'article supplémentaire	*« Une bougie de plus coûte 4 € : c'est le coût marginal. »*
intérêts simples	intérêts toujours calculés sur le capital de départ	*« Les intérêts simples sont de 30 €. »*
valeur acquise	capital plus intérêts	*« La valeur acquise est de 2 030 €. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Coût, recette, résultat et coût moyen

calculatrice

Pour la commande de Noël, Mia fabrique **250 bougies**. Charges fixes : **600 €**. Fabrication : **4 €** par bougie. Prix de vente : **12 € HT**. Calcule le coût total, la recette, le résultat et le coût moyen d'une bougie.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $C(250) = 600 + 4 \times 250 =$ **1 600 €**	Charges fixes plus coût variable.
2 $R(250) = 12 \times 250 =$ **3 000 €**	Prix de vente multiplié par le nombre.
3 $B(250) = 3\,000 - 1\,600 =$ **1 400 €**	Recette moins coût total.
4 $CM(250) = 1\,600 \div 250 =$ **6,40 €**	Le coût total est partagé entre les 250 bougies.

🔁 **Je vérifie** · Le coût moyen, 6,40 €, est plus grand que 4 € (une bougie) et plus petit que 12 € (le prix) : c'est plausible.

✅ **Le résultat est de 1 400 € et le coût moyen de 6,40 € par bougie.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

✍️ À toi : intérêts simples

🧮 calculatrice

Mia place **3 500 €** à **2,4 % par an** pendant **9 mois**, en intérêts simples. Calcule les intérêts et la valeur acquise.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 n = 9 ÷ 12 = ☐ an	Je convertis la durée en années.
2 I = 3 500 × 0,024 × 0,75 = ☐ €	Capital × taux (décimal) × durée.
3 V = 3 500 + ☐ = ☐ €	Valeur acquise : capital plus intérêts.
4 t_{mois} = 2,4 ÷ 12 = ☐ %	Taux mensuel, pour contrôler le résultat.

🔁 **Je vérifie** · 3 500 × 0,002 × 9 = 63 € : même résultat avec le taux mensuel ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 129 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Le bilan en pile

notion 1

Les quatre barres sont à la même échelle. Complète les montants a, b, c et d.

120 bougies vendues · charges fixes 250 € · fabrication 3 € par bougie · prix 8 €

a. coût variable = nombre × coût d'une bougie



a ☐

b. coût total = charges fixes + variable



b ☐

c. recette = nombre × prix



c ☐

d. résultat = recette – coût total



d ☐

📝 Mes notes

2 Coût moyen et coût marginal

notion 2

Charges fixes : 360 €. Fabrication : 4 € par bougie. Complète le tableau (coût moyen au centime près), puis réponds à e et f.

Nombre de bougies	Coût total	Coût moyen = total ÷ nombre
40	a	b
200	c	d

e. Le coût de la bougie fabriquée **en plus** (coût marginal) vaut e

f. Quand on fabrique plus de bougies, le coût moyen :

f. ☐ diminue ☐ augmente

3 Intérêts simples et taux

notion 3

Intérêts simples = capital × taux annuel × durée en années. Complète le tableau (a, b, c), puis l'échelle des taux (d, e) et le calcul en jours (f, année de 360 jours).

Capital	Taux annuel	Durée	Intérêts
2 400 €	2,4 %	8 mois	a
1 500 €	2,4 %	12 mois	b
2 400 €	7,2 %	8 mois	c

Taux annuel : 3,6 %

÷ 12

mensuel d

÷ 2

par quinzaine e

f. 2 400 € placés à 3,6 % pendant 60 jours rapportent f

📝 Mes notes

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème — Le mois de novembre

notion 1 · S'approprier · Réaliser

En novembre, Mia a vendu **180 bougies** à **12 € HT**. Ses charges fixes sont de **600 €** et chaque bougie coûte **4 €** à fabriquer.

a. Calcule le coût total du mois.

_____

b. Calcule la recette.

_____

c. Calcule le résultat.

_____

d. Calcule le coût moyen d'une bougie, au centime près.

_____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Pour comparer deux offres, ramène-les à la même unité de temps : ici, le mois ou l'année.

5 ⛰️ Défi · 4 étapes — Placer la trésorerie

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Mia place **8 000 €** pendant **10 mois** (intérêts simples). La banque A propose **2,4 % par an**. La banque B propose **0,21 % par mois**.

a. Calcule les intérêts avec la banque A.

_____

b. Donne le taux mensuel équivalent de la banque A (en %).

_____

c. Calcule les intérêts avec la banque B.

_____

d. De combien d'euros la meilleure offre rapporte-t-elle de plus ?

_____

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** comparer deux offres de placement pour faire fructifier la trésorerie d'une boutique.

📝 Mes notes

🪴 Coup de pouce · exercice 4 : Calcule d'abord le coût total, puis la recette : le résultat est leur différence.

🪴 Coup de pouce · exercice 5 : Pour A, la durée est 10 ÷ 12 d'année. Pour B, le taux est par mois : multiplie par 10.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Le cœur du problème : une bougie de plus coûte 4 €, pas 6,50 €. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

6 Défi · 5 étapes Accepter une commande spéciale

notion 2 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Mia a déjà vendu **180 bougies** ce mois-ci. Une boutique voisine lui propose une commande de **60 bougies de plus** à **5 € HT** l'unité. Les charges fixes de **600 €** sont déjà payées ; une bougie coûte **4 €** à fabriquer.

1 **Calculer le coût de fabrication des 60 bougies de la commande.** — Réaliser

2 **Calculer la recette de cette commande.** — Réaliser

3 **Calculer le résultat gagné grâce à cette commande.** — Réaliser

4 **Calculer le coût moyen d'une bougie pour 240 bougies fabriquées (au centime).** — Analyser-raisonner

5 **Justifier : Mia doit-elle accepter, alors que 5 € est inférieur au coût moyen ?** — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** décider d'accepter ou non une commande spéciale, et expliquer son choix à un client ou à sa tutrice.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 6 : La commande ajoute 60 bougies : seul leur coût variable s'ajoute. Compare le prix de 5 € au coût marginal de 4 €.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un coût total, une recette et un résultat.	**1**, **4**	☐	☐	☐
calculer un coût moyen et un coût marginal.	**2**, **6**	☐	☐	☐
calculer des intérêts simples.	**3**, **5**	☐	☐	☐
passer d'un taux annuel à un taux mensuel, par quinzaine ou par jour.	**3**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Coûts, résultat et intérêts

Boutique de coffrets gourmands · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je repère les coûts et les prix dans une fiche de gestion.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis la bonne formule (taux, résultat de la commande).	4 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un coût, une recette, un résultat, un coût moyen.	11 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle un résultat avec une autre méthode.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je conseille par une phrase qui justifie ma décision.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Le mois de décembre — 8 pts

Fiche de gestion · Les Délices de Léa (entreprise fictive)	Montant
Charges fixes par mois	900 €
Coût de fabrication d'un coffret	15 €
Prix de vente d'un coffret (HT)	35 €

Léa a vendu **80 coffrets** en décembre.

1 Relever dans la fiche le coût de fabrication d'un coffret. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Calculer le coût total du mois. — Réaliser — 2 pts

_____

3 Calculer la recette du mois. — Réaliser — 2 pts

_____

4 Calculer le résultat du mois. — Réaliser — 1 pt

_____

5 Calculer le coût moyen d'un coffret, au centime près. — Réaliser — 2 pts

_____

Exercice 2 Un placement — 6 pts

Léa place **5 000 €** à **2,4 % par an** pendant **9 mois**, en intérêts simples.

6 Donner le taux mensuel équivalent, en %. — Analyser-raisonner — 2 pts

7 Calculer les intérêts. — Réaliser — 2 pts

8 Vérifier le résultat avec le taux mensuel : calculer 5 000 × 0,002 × 9. — Valider — 2 pts

Exercice 3 Une commande spéciale — 6 pts

Un traiteur commande **50 coffrets de plus** à **22 € HT** l'unité. Les charges fixes sont déjà payées.

9 Calculer le coût de fabrication de ces 50 coffrets. — Réaliser — 2 pts

10 Calculer le résultat gagné grâce à cette commande. — Analyser-raisonner — 2 pts

11 Léa doit-elle accepter ? Répondre par une phrase qui justifie. — Communiquer — 2 pts

📝 Mes notes